

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

15 luglio 2024 - Appello

SOLUZIONI

Esercizio 1

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 1.

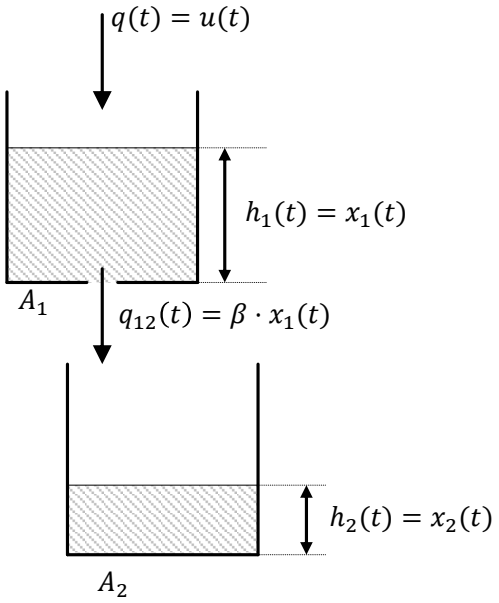


Figura 1: Serbatoi.

Il sistema è composto da due serbatoi in serie. Il primo serbatoio ha sezione costante A_1, livello $h_1(t)$, ed è alimentato da una portata volumetrica manipolabile $q(t)$, che rappresenta l'ingresso $u(t)$ del sistema. Il secondo serbatoio, con sezione costante A_2 e livello $h_2(t)$, è alimentato dalla portata volumetrica uscente dal primo serbatoio, $q_{12}(t) = \beta \cdot h_1(t)$, proporzionale al livello del primo serbatoio.
Definendo come variabili di stato

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

il sistema di Figura 1 è descritto dal seguente **sistema lineare tempo invariante** in forma di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\dfrac{\beta}{A_1} x_1 + \dfrac{1}{A_1} u \\ \dot{x}_2 = \dfrac{\beta}{A_2} x_1 \end{cases}$$

dove i parametri β, A_1, A_2 sono **positivi**.

Domanda 1.1 Si scrivano i **modi** del sistema e si valuti la stabilità.

La matrice della dinamica del sistema risulta

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\beta}{A_1} & 0 \\ \frac{\beta}{A_2} & 0 \end{bmatrix}.$$

La matrice è triangolare, per cui autovalori risultano $\lambda_1 = -\frac{\beta}{A_1}$ *e* $\lambda_2 = 0$. *Siccome gli autovalori sono distinti, i modi corrispondenti sono*

$$e^{\lambda_1 t} = e^{-\frac{\beta}{A_1} t}, \quad e^{\lambda_2 t} = e^{0t} = 1 \, \forall t$$

Infine, dato che i modi non sono entrambi convergenti a zero, ma limitati, il sistema è semplicemente stabile.

Domanda 1.2 Si prenda come uscita del sistema $y(t) = x_1(t)$. Si calcoli la funzione di trasferimento associata al sistema dinamico. Si discuta la relazione tra autovalori e poli per il sistema in oggetto.

Il sistema dinamico complessivo risulta

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\dfrac{\beta}{A_1}x_1 + \dfrac{1}{A_1}u \\ \dot{x}_2 = \dfrac{\beta}{A_2}x_1 \\ y = x_1 \end{cases}$$

Applicando la trasformata di Laplace alla prima equazione di stato, con condizione iniziale nulla, si ottiene

$$sX_1(s) = -\frac{\beta}{A_1}X_1(s) + \frac{1}{A_1}U(s)$$

ovvero

$$Y(s) = X_1(s) = \frac{\frac{1}{A_1}}{s + \frac{\beta}{A_1}}U(s)$$

La funzione di trasferimento cercata risulta quindi

$$G(s) = \frac{\frac{1}{A_1}}{s + \frac{\beta}{A_1}}$$

In alternativa, si può applicare la definizione $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$.

Si nota che il grado del denominatore è 1 e che l'unico polo è $s = \lambda_1 = -\frac{\beta}{A_1}$. *Di conseguenza, nel calcolo della funzione di trasferimento è avvenuta la cancellazione, critica, dell'autovalore* $\lambda_2 = 0$.

Domanda 1.3 Dato $u(t) = 0,\ \forall t$, si calcoli il **movimento libero dello stato** data una generica condizione iniziale $x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$. Infine, imponendo $x_1(0) = 0$, si dia un'interpretazione fisica del risultato.

Sfruttando la struttura triangolare del sistema, si può calcolare il movimento libero $x(t)$ *in 2 step:*

1. *movimento libero dello stato 1:*
   $x_1(t) = e^{-\frac{\beta}{A_1}t}x_1(0)$

2. movimento libero e forzato dello stato 2 (considerando $x_1(t)$ come ingresso):

$$\begin{aligned} x_2(t) =& x_2(0) + \int_0^t \frac{\beta}{A_2} e^{-\frac{\beta}{A_1}\tau} x_1(0) \mathrm{d}\tau \\ =& x_2(0) + \frac{\beta}{A_2} x_1(0) \int_0^t e^{-\frac{\beta}{A_1}\tau} \mathrm{d}\tau \\ =& x_2(0) - \frac{A_1}{A_2} x_1(0) e^{-\frac{\beta}{A_1}\tau} \Big|_0^t \\ =& x_2(0) + x_1(0) \frac{A_1}{A_2} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{A_1}t}\right) \end{aligned}$$

Da cui

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^{-\frac{\beta}{A_1}t} x_1(0) \\ x_2(0) + x_1(0) \frac{A_1}{A_2} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{A_1}t}\right) \end{bmatrix}$$

Nel caso in cui $x_1(0) = 0$ il movimento diventa:

$$x(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ x_2(0) \end{bmatrix}$$

Se il primo serbatoio è vuoto e non c'è portata entrante (movimento libero), il livello del secondo serbatoio rimane invariato.

Domanda 1.4 Si imponga ora $y(t) = x_2(t)$, ovvero il livello del secondo serbatoio. Si supponga ora di voler controllare tale livello mediante uno schema di controllo in **retroazione** con regolatore proporzionale $R(s) = k > 0$. Si dica se esiste un valore di $k > 0$ che permette di ottenere un tracking perfetto del riferimento di livello in condizioni **statiche**.

Con calcoli analoghi alla Domanda 1.2, la funzione di trasferimento risulta:

$$G(s) = \frac{\frac{\beta}{A_1 A_2}}{s(s + \frac{\beta}{A_1})}$$

Dato il regolatore $R(s) = k$, la funzione di trasferimento di anello risulta

$$L(s) = R(s)G(s) = k \cdot \frac{\frac{\beta}{A_1 A_2}}{s(s + \frac{\beta}{A_1})}$$

Si può facilmente verificare che $\forall k > 0$ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile per il criterio di bode. Siccome il tipo di $L(s)$ è $g = 1$ $\forall k$, il sistema in anello chiuso garantisce inseguimento statico perfetto $\forall k > 0$.

Esercizio 2

Data la parabola:

$$\varphi(x) = ax^2 + bx + c,$$

con $a > 0$ e $b, c \in \mathbb{R}$.
Il punto di minimo della funzione è rappresentato dal vertice $x_v = -\frac{b}{2a}$. Per trovare tale punto di minimo si vuole utilizzare un algoritmo numerico iterativo, descritto dal seguente **sistema dinamico a tempo discreto** del primo ordine:

$$x_{t+1} = \left(1 - 2au_t^2\right) x_t - bu_t^2$$

Domanda 2.1 Dato $u_t = \bar{u} \in \mathbb{R}$, $\forall t$, si dica per quali valori di $\bar{u} \in \mathbb{R}$, il vertice x_v è **l'unico** stato di equilibrio del sistema dinamico.

La condizione di equilibrio per il sistema è

$$\bar{x} = \left(1 - 2a\bar{u}^2\right) \bar{x} - b\bar{u}^2.$$

Semplificando si ottiene

$$\bar{u}^2 2a\bar{x} = -b\bar{u}^2,$$

da cui si può dedurre che se $\bar{u} \neq 0$, l'unica soluzione dell'equazione è proprio $\bar{x} = x_v = -\frac{b}{2a}$.
Infatti, se $\bar{u} = 0$ ogni $\bar{x}$ è uno stato di equilibrio del sistema.

Domanda 2.2 Si studi la stabilità dell'equilibrio $\bar{x} = x_v = -\frac{b}{2a}$ al variare di $\bar{u} \in \mathbb{R}$.

Il sistema linearizzato intorno all'equilibrio risulta

$$\delta x_{t+1} = \left(1 - 2a\bar{u}^2\right) \delta x_t$$

La stabilità dell'equilibrio dipende dall'autovalore

$$\lambda = 1 - 2a\bar{u}^2$$

In particolare:

- $-\frac{1}{\sqrt{a}} < \bar{u} < 0 \ \vee \ 0 < \bar{u} < \frac{1}{\sqrt{a}} \rightarrow |\lambda| < 1 \rightarrow$ *equilibrio asintoticamente stabile*
- $\bar{u} < -\frac{1}{\sqrt{a}} < \ \vee \bar{u} > \frac{1}{\sqrt{a}} \rightarrow |\lambda| > 1 \rightarrow$ *equilibrio instabile*
- $\bar{u} = -\frac{1}{\sqrt{a}} \ \vee \ \bar{u} = 0 \ \vee \ \bar{u} = \frac{1}{\sqrt{a}} \rightarrow |\lambda| = 1 \rightarrow$ *non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio*

Domanda 2.3 Ponendo $u_t = \bar{u} = \frac{1}{\sqrt{2a}}\ \forall t$, si ottiene il sistema dinamico **lineare**

$$x_{t+1} = -\frac{b}{2a}$$

Si discuta il risultato in relazione all'obiettivo dell'algoritmo numerico di partenza, e si dica a quale proprietà strutturale del sistema è associato questo comportamento.

> *Il sistema dinamico risultante garantisce di raggiungere l'equilibrio desiderato in un singolo passo (in tempo finito), indipendendentemente dalla condizione iniziale x_0 scelta. Questo succede perchè è un sistema FIR, come si può evincere dal fatto che il suo autovalore è 0.*

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 2.

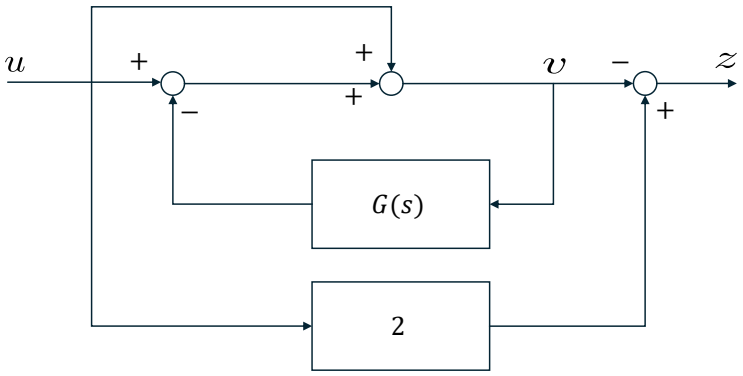


Figura 2: Schema a blocchi.

Domanda 3.1 Si calcoli la funzione di trasferimento $G_{zu}(s)$ tra u e z, in funzione di $G(s)$.

$$z = 2u - v = 2u - \frac{2}{1+G(s)}u = \frac{2G(s)}{1+G(s)}u$$

Da cui

$$G_{zu}(s) = \frac{2G(s)}{1+G(s)}$$

Domanda 3.2 In Figura 3 è data la risposta $y(t)$ allo scalino **unitario** del sistema descritto dalla funzione di trasferimento $G(s)$ in Figura 2. La struttura di $G(s)$ è la seguente:

$$G(s) = A\frac{s+B}{(s+3)(s+10)}$$

Dalle informazioni ricavabili dalla risposta allo scalino unitario, sapendo che $\dot{y}(0^+) = 7$, si determinino i valori di A e B coerenti con la risposta.

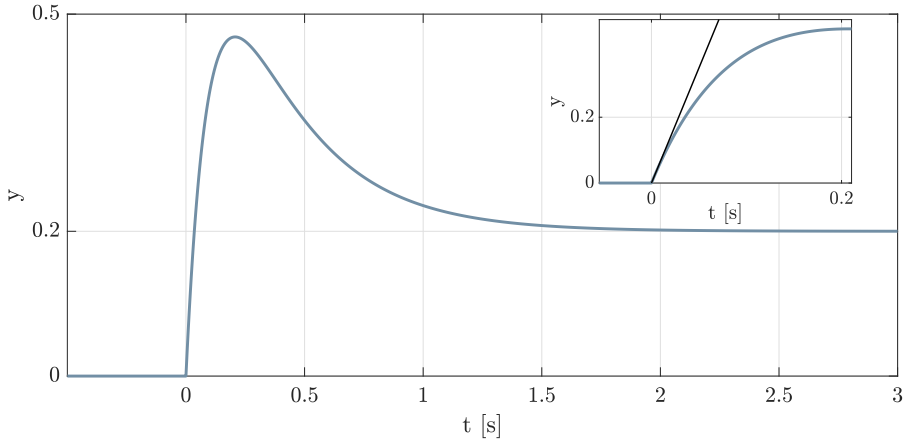


Figura 3: Risposta allo scalino di $G(s)$.

Dalla Figura si nota che $y(0^+) = 0$. Si utilizza questa informazione applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata prima della risposta, ottenendo

$$\dot{y}(0^+) = \lim_{s\to+\infty} s\mathcal{L}\left[\dot{y}(t)\right] = \lim_{s\to+\infty} s\left(sY(s) - y(0^+)\right) = \lim_{s\to+\infty} s^2\frac{G(s)}{s} = \lim_{s\to+\infty} sG(s) = A$$

Di conseguenza:

$$A = 7$$

Dalla Figura si nota anche che $y_\infty = 0.2$. Applicando il teorema del valore finale (si può applicare in quanto $G(s)$ è asintoticamente stabile) si ottiene

$$y_\infty = \lim_{s\to0} sY(s) = \lim_{s\to0} s\frac{G(s)}{s} = \lim_{s\to0} G(s) = G(0) = \frac{A\cdot B}{30} = \frac{7}{30}B$$

Di conseguenza:

$$B = \frac{6}{7}$$

In conclusione si ottiene

$$G(s) = 7\frac{s+6/7}{(s+3)(s+10)}$$

Domanda 3.3 Utilizzando i risultati precedenti, si esprima la funzione di trasferimento $G_{zu}(s)$, e si scriva la risposta **analitica** $z_\infty(t)$ **a regime** dato l'ingresso sinusoidale in Figura 4, $u(t) = \sin(20t)$. Infine, si rappresenti in maniera **qualitativa** tale risposta nella Figura 4.

Nel caso in cui non si siano risolte le domande precedenti si utilizzi $G_{zu}(s) = 15 \cdot \frac{s+\frac{4}{9}}{(s+1)(s+20)}$.

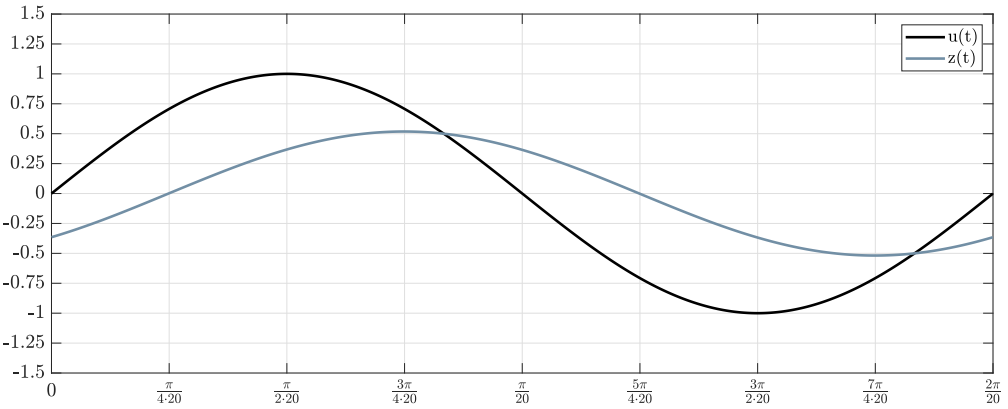


Figura 4: Ingresso sinusoidale.

Sostituendo i risultati precedenti si ottiene

$$G_{zu}(s) = \frac{2G(s)}{1+G(s)} = \frac{2 \cdot 7\frac{s+6/7}{(s+3)(s+10)}}{1+7\frac{s+6/7}{(s+3)(s+10)}} = 14\frac{s+6/7}{s^2+20s+36} = 14\frac{s+6/7}{(s+2)(s+18)} = \frac{1}{3}\frac{1+\frac{7}{6}s}{(1+\frac{1}{2}s)(1+\frac{1}{18}s)}$$

Essendo il sistema associato a $G_{zu}(s)$ *asintoticamente stabile applichiamo il teorema della risposta in frequenza. La risposta a regime* $z_\infty(t)$ *risulta*

$$z_\infty(t) = |G_{zu}(j20)| \sin\left(20t + \arg G_{zu}(j20)\right)$$

dove

$$|G_{zu}(j20)| = \frac{1}{3}\frac{\sqrt{1+(\frac{7}{6}\cdot 20)^2}}{\sqrt{1+(\frac{1}{2}\cdot 20)^2}\sqrt{1+(\frac{1}{18}\cdot 20)^2}} \approx 0.5$$

$$\arg G_{zu}(j20) = \operatorname{atan}\left(\frac{7}{6}\cdot 20\right) - \operatorname{atan}\left(\frac{1}{2}\cdot 20\right) - \operatorname{atan}\left(\frac{1}{18}\cdot 20\right) \approx -0.78 \approx -\frac{\pi}{4}$$

Nell'ottica di rappresentare $z_\infty(t)$ *nella Figura 4, la possiamo riscrivere come*

$$z_\infty(t) \approx 0.5 \cdot \sin\left(20t - \frac{\pi}{4}\right) = 0.5 \cdot \sin\left(20\left(t - \frac{\pi}{4\cdot 20}\right)\right)$$

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 5.

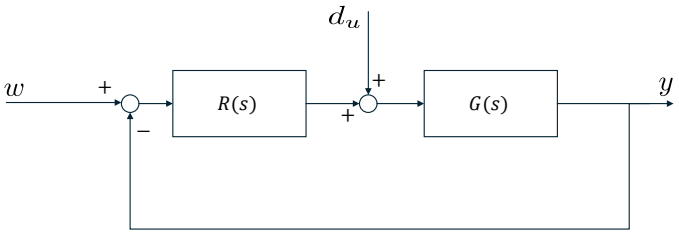
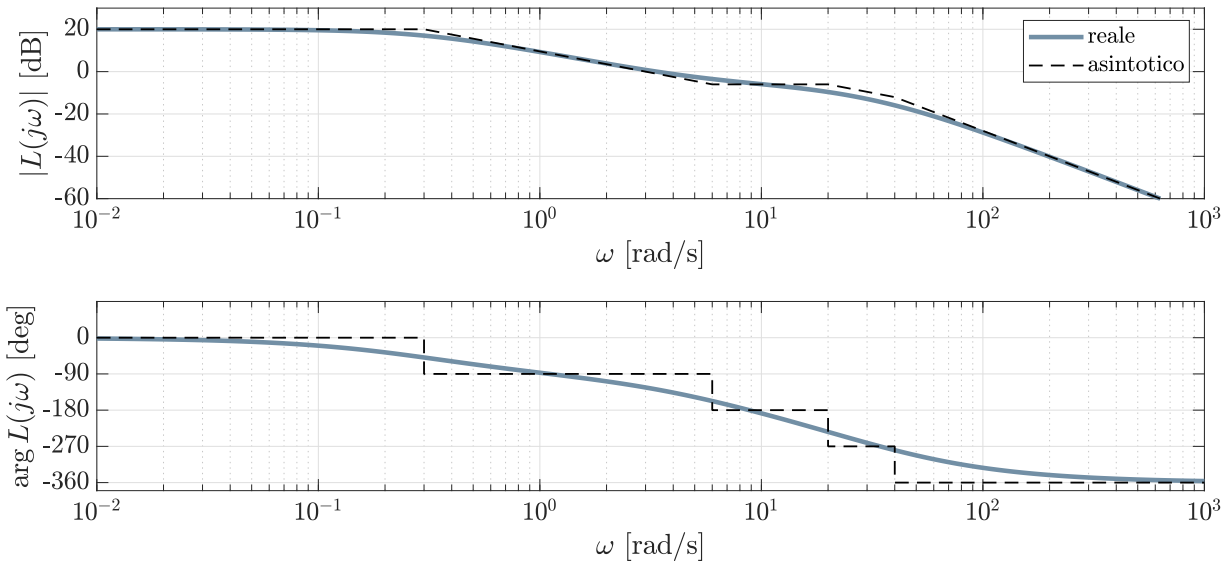


Figura 5: Schema a blocchi sistema di controllo.

dove $G(s) = \frac{1-\frac{s}{6}}{(1+\frac{s}{0.3})(1+\frac{s}{40})}$ e $R(s) = \frac{10}{1+\frac{s}{20}}$.

Domanda 4.1 Si tracci il diagramma di Bode di $L(s)$ e si verifichi l'asintotica stabilità del sistema in retroazione.



Dal diagramma di bode si stima $\omega_c \approx 3\frac{rad}{s}$.
La fase critica si può calcolare analiticamente come

$$\varphi_c = \arg L(j\omega_c) = \left(-\text{atan}\left(\frac{1}{6}\cdot\omega_c\right) - \text{atan}\left(\frac{1}{0.3}\cdot\omega_c\right) - \text{atan}\left(\frac{1}{40}\cdot\omega_c\right) - \text{atan}\left(\frac{1}{20}\cdot\omega_c\right)\right)\frac{180^\circ}{\pi} \approx -123.67^\circ$$

Si ottiene quindi il margine di fase

$$\varphi_m = 180^\circ - |\varphi_c| \approx 56^\circ$$

Il criterio di bode è applicabile:

$$\begin{cases} \mu = 10 > 0 \\ \varphi_m = 56^\circ > 0^\circ \end{cases}$$

Da cui si verifica che il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile.

Domanda 4.2 Si scriva un'approssimazione a poli dominanti della funzione di sensitività complementare $F(s)$, e si tracci la risposta **qualitativa** del sistema di controllo al riferimento $w(t) = \text{sca}(t)$.

Dalla risposta alla domanda precedente, siccome $\varphi_m < 75°$, si può approssimare $F(s)$ a poli dominanti con una coppia di poli complessi coniugati:

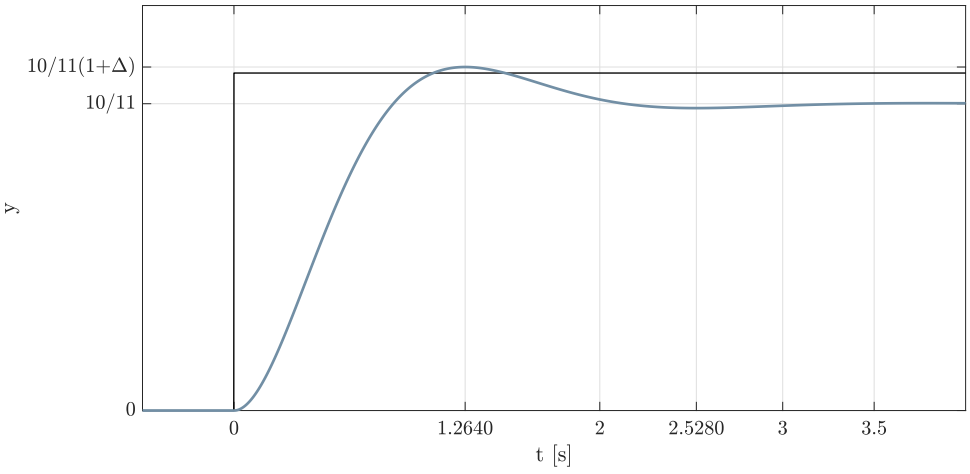
$$F(s) \approx \frac{\mu_F}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n}s + \frac{1}{\omega_n^2}s^2}$$

con

$$\mu_F = \frac{\mu}{1+\mu} = \frac{10}{11}$$
$$\omega_n = \omega_c = 3$$
$$\xi = \frac{\varphi_m}{100} = 0.56$$

La risposta allo scalino unitario del riferimento sarà quindi caratterizzata da

- *valore di regime:* $y_\infty = \frac{10}{11}$
- *tempo di assestamento:* $t_a \approx \frac{5}{\xi\omega_n} = 3\,s$
- *periodo delle oscillazioni:* $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2.528s$ *(semi-periodo pari a* $1.264s$*)*
- *massima sovraelongazione percentuale:* $\Delta = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 0.1196$ *(valore di picco pari a* $\frac{10}{11}\cdot(1+\Delta)$*)*



Domanda 4.3 Si tracci il diagramma di Bode **approssimato** della funzione di trasferimento tra il disturbo d_u in Figura 5 e l'uscita y, $G_{yd_u}(s)$. Si dica in quali intervalli di pulsazione il disturbo è attenuato dal sistema di controllo in retroazione.

Dallo schema a blocchi la funzione di trasferimento tra d_u e y risulta

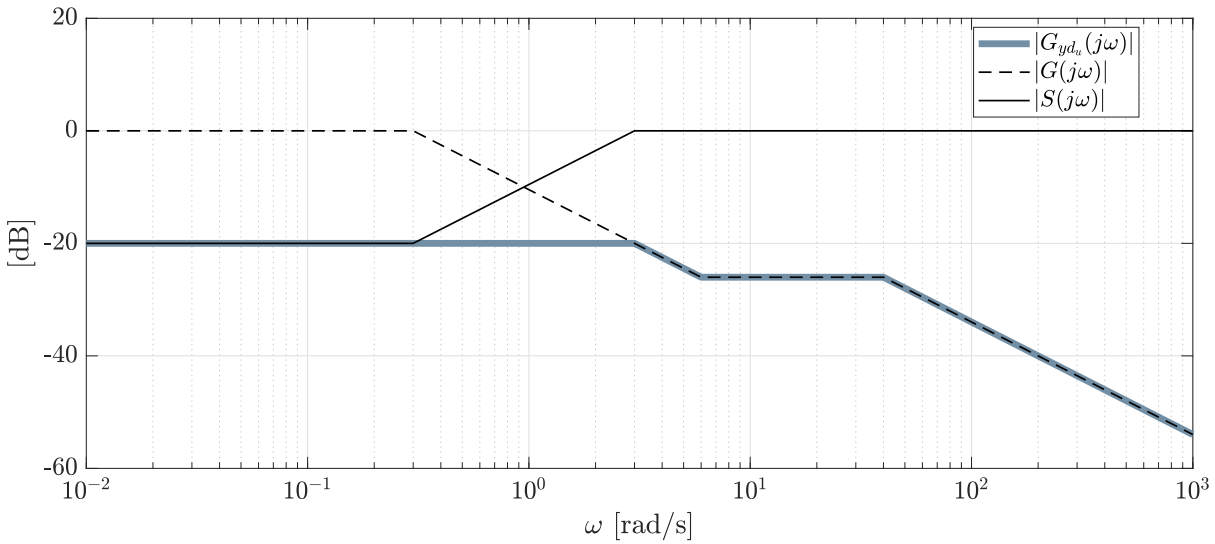
$$G_{yd_u} = \frac{G(s)}{1 + L(s)} = G(s)S(s)$$

Per valutare la capacità di attenuazione del disturbo da parte del sistema di controllo, si rappresenta il diagramma del modulo di $G_{yd_u}(j\omega)$. In particolare:

$$|G_{yd_u}(j\omega)|_{dB} = |G(j\omega)|_{dB} + |S(j\omega)|_{dB}$$

Per tracciare il diagramma si somma quindi il diagramma asintotico del modulo di $G(j\omega)$, e quello di $S(j\omega)$, il quale si può approssimare come

$$|S(j\omega)|_{dB} = \begin{cases} -|L(j\omega)|_{dB}, & \omega < \omega_c \\ 0, & \omega > \omega_c \end{cases}$$



Dal diagramma di bode, notando che $|G_{yd_u}(j\omega)|_{dB} < 0\,dB, \forall\omega$, si conclude che il disturbo d_u è attenuato dal sistema di controllo a tutte le pulsazioni.

Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 Dati due sistemi dinamici lineari tempo invarianti a tempo continuo $G_1(s) = 2\frac{1-s}{1+s}$ e $G_2(s) = \frac{1}{(1-s)(1+2s)}$ connessi in serie

- ☐ il sistema complessivo è asintoticamente stabile
- ☐ il sistema complessivo è di ordine 2
- ☐ non si può sapere la stabilità del sistema complessivo
- ■ il sistema complessivo è instabile

Domanda 5.2 La funzione di trasferimento associata ad un sistema dinamico lineare tempo invariante è

- ☐ la trasformata di Laplace del movimento libero dello stato
- ■ la trasformata di Laplace del movimento forzato dell'uscita con ingresso $u(t) = \text{imp}(t)$
- ☐ la trasformata di Laplace del movimento forzato dell'uscita con ingresso $u(t) = \text{sca}(t)$
- ☐ nessuna delle precedenti

Domanda 5.3 Gli autovalori associati al sistema linearizzato intorno ad un movimento di equilibrio di un sistema dinamico a tempo continuo sono rispettivamente $\lambda_{1,2} = \pm j$ e $\lambda_3 = -1$.

- ☐ l'equilibrio è asintoticamente stabile
- ☐ l'equilibrio è semplicemente stabile
- ☐ l'equilibrio è instabile
- ■ non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio

Domanda 5.4 La presenza di un ritardo di tempo in un sistema di controllo in retroazione

- ☐ non ha nessun effetto sulla stabilità del sistema in retroazione
- ■ determina una diminuzione del margine di fase proporzionale alla pulsazione critica ω_c
- ☐ determina un aumento del margine di fase
- ☐ determina una diminuzione del margine di fase inversamente proporzionale alla pulsazione critica ω_c

Domanda 5.5 Si consideri un sistema dinamico lineare dipendente da $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, per il quale la condizione $\alpha > 0$ è condizione necessaria e sufficiente affinchè il sistema sia asintoticamente stabile

- ■ $\alpha > -1$ è condizione necessaria per l'asintotica stabilità
- ☐ $\beta < 2$ è condizione sufficiente per l'asintotica stabilità
- ☐ $\alpha > -1$ è condizione sufficiente per l'asintotica stabilità
- ☐ nessuna delle precedenti